

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático y unidad de mantenimiento

Opción B · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- a. Calcule el diámetro de un cilindro para producir un trabajo de **500 J** sabiendo que la presión del aire es de **5 bar** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$), la resistencia del muelle es de **300 N** y la carrera del pistón es de **100 mm**. (1 punto)
- b. ¿Qué elementos contiene una **unidad de mantenimiento** de un circuito neumático? Dibuje su símbolo. ¿Qué función tiene cada uno? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El **trabajo útil** del cilindro es $W = F_{\text{útil}} \cdot s$, donde la fuerza útil es la del aire menos la que opone el muelle: $F_{\text{útil}} = p A - F_{\text{muelle}}$. De ahí despejamos el área y el diámetro.

a) Diámetro del cilindro

Fuerza útil necesaria para el trabajo pedido sobre la carrera $s = 0,1 \text{ m}$:

$$F_{\text{útil}} = \frac{W}{s} = \frac{500}{0,1} = 5000 \text{ N}$$

La fuerza del aire debe vencer además al muelle:

$$p A = F_{\text{útil}} + F_{\text{muelle}} = 5000 + 300 = 5300 \text{ N}$$

$$A = \frac{5300}{5 \cdot 10^5} = 1,06 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$$

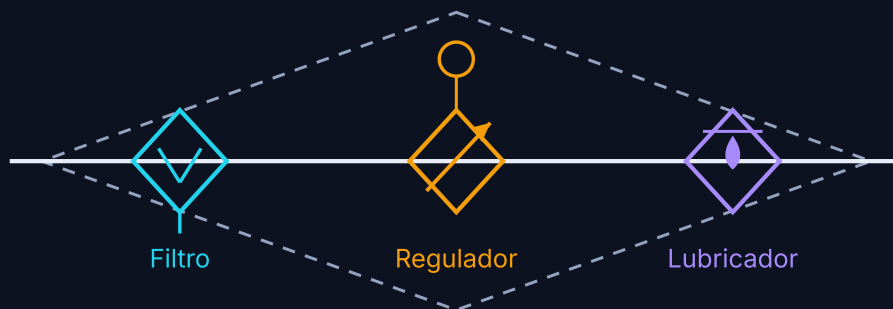
$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,06 \cdot 10^{-2}}{\pi}} = 0,116 \text{ m}$$

$d \approx 0,116 \text{ m} = 116 \text{ mm}$ (área del émbolo $\approx 106 \text{ cm}^2$).

b) Unidad de mantenimiento (F-R-L)

La unidad de mantenimiento acondiciona el aire comprimido antes de usarlo. Consta de tres elementos:

- **Filtro**: separa impurezas, partículas sólidas y el agua condensada del aire.
- **Regulador de presión** (con **manómetro**): mantiene constante la presión de trabajo aguas abajo.
- **Lubricador**: añade una fina niebla de aceite para lubricar los elementos móviles (cilindros, válvulas) y reducir el desgaste.



Símbolo de la unidad de mantenimiento: filtro + regulador (con manómetro) + lubricador. En forma simplificada se representa con un rombo y líneas discontinuas englobando los tres.

Filtro-Regulador-Lubricador (FRL): limpiar, regular la presión y lubricar el aire comprimido.